

레이더(Radar) 송신기



목 차

1. 개 요	1
2. 레이더 송신기	1
송신기 구성	1
주파수 생성	2
주파수 변조	5
고전압 전원공급기	6
펄스 변조기	7
3. 고전력 RF 출력장치	8
RF 증폭기 소개	8
클라이스트론	8
진행파관	10
마그네트론	12
반도체 출력장치	13
4. 송신기 특성	15
Blind Speed	15
Pulse Compressor	17
5. 성능에 영향을 미치는 요소	19

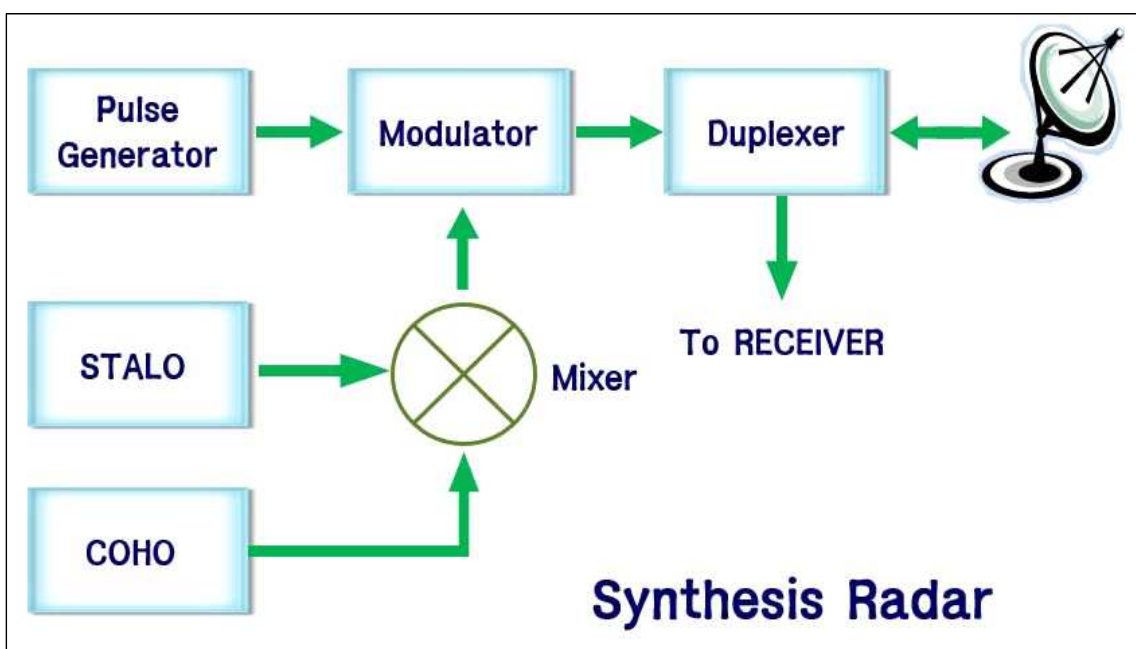
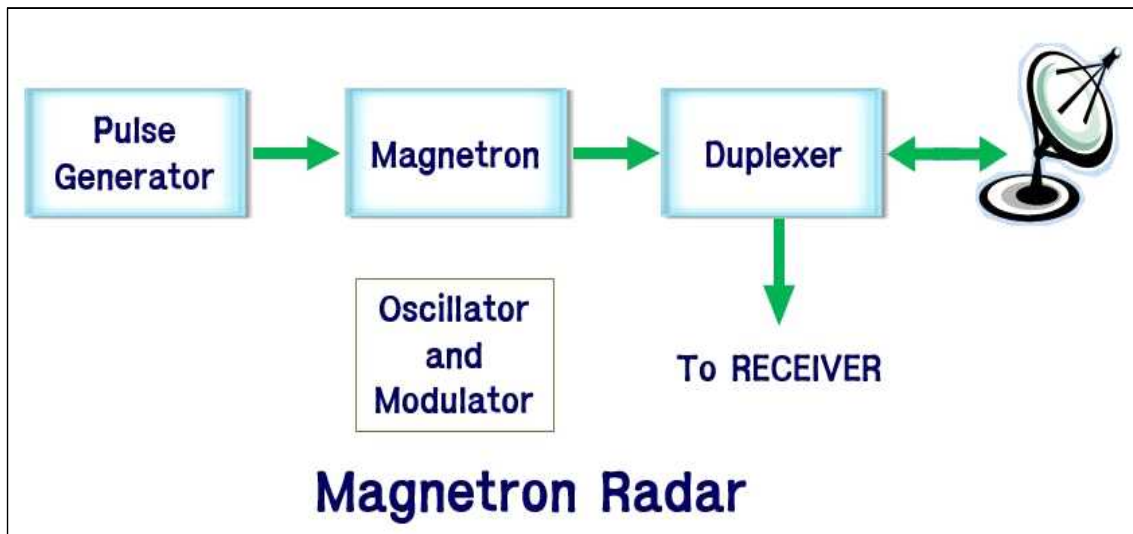
1 개 요

레이더의 기대되는 성능을 먼저 알기 위해 기본이 되는 것이 바로 송신기입니다. 신호의 발생부터 증폭을 통한 에너지 전파에 이르기까지 레이더 시스템에서 가장 첫 단계에 해당하는 부분으로 레이더 성능에 많은 영향을 미치는 부분입니다. 앞으로 신호 발생 및 증폭, 송신기의 성능이 레이더 전체에 미치는 영향 등을 알아보도록 하겠습니다.

2 레이더 송신기

송신기 구성

▶ 간단한 송신기 구성 블록도



주파수 생성

▶ STALO

STALO는 Stabilized Local Oscillator의 약자이다. STALO는 합성형(Synthesis type) 레이더 시스템에 사용하는 주파수들 중 하나를 제공한다. MTI 시스템의 출현과 함께 매우 안정된 국부발진기의 요건이 중요해졌다. 펄스와 펄스간의 주파수가 조금만 변하여도 위상의 변화로 나타나고 움직이는 목표물로 표시된다. MTD 시스템의 출현과 도플러 시프트를 측정에 따라 이 요구는 더욱 중요해 졌다. STALO 주파수는 보통 송신주파수와 IF 주파수의 차로 설정하여 운용한다.

펄스압축(CHIRP)을 사용하는 시스템에서 STALO는 여러 가지 주파수로부터 선택되어 진다. 주파수 안정의 필요조건은 수신된 에코에서 필요한 정보를 추출 가능하게 하기 위해서 절대적으로 필요하다.

▶ COHO

COHO는 Coherent Oscillator의 약자이다. 코히어런트 발진기는 시스템의 IF 주파수와 동일한 주파수로 동작한다. 많은 시스템에서, COHO는 레이더의 기본 타이밍을 발생하는 장치로 사용된다. COHO 주파수는 위상검파기의 기준신호 입력으로 사용된다. COHO의 안정도는 STALO 만큼 중요하다.

주파수가 낮기 때문에 COHO의 주파수 안정도는 쉽게 얻을 수 있다. COHO의 불안정은 STALO에서와 같이 수 많은 오동작을 발생시킬 수 있다. 합성시스템에서, STALO와 COHO는 송신주파수를 만들기 위해 동기화(더하거나 빼어서 결합한다)된다.

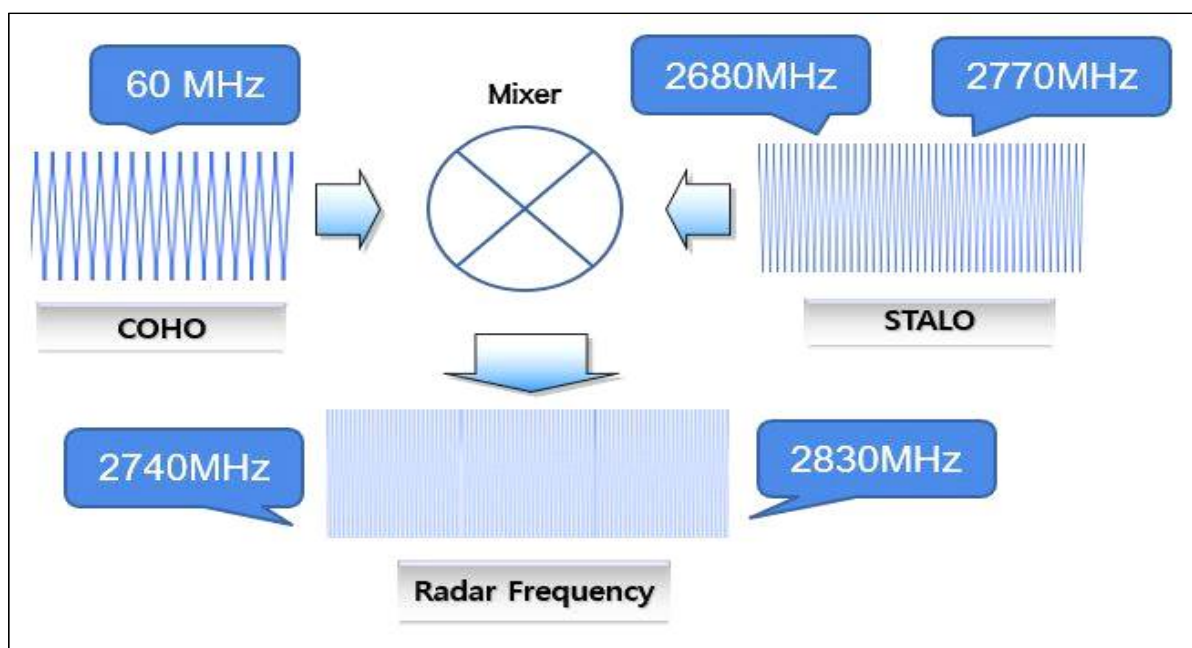


그림. 주파수 합성

▶ 초기 동기화 시스템(Early Synchronizer System)

초기의 동기화 시스템은 송신기와 현시장치에 트리거를 제공하기 위해 사용되었다. 트리거는 나노초 대의 짧은 펄스였고 회로의 동작만을 트리거할 목적으로 사용되었다. 이들 동기화기들은 신호가 회로를 통과할 수 있게 하는 게이트(gate)로 큰 구형파 신호들로 구성되어 있다. 게이트(gate)는 수 마이크로초부터 수 밀리 초까지 다양하게 구성되진다. 최신 FAA 레이더의 동기화 시스템은 기본주파수 및 타이밍 신호 발생뿐 만아니라 더 많은 장비의 동기를 맞추는 일을 수행하고 있다.

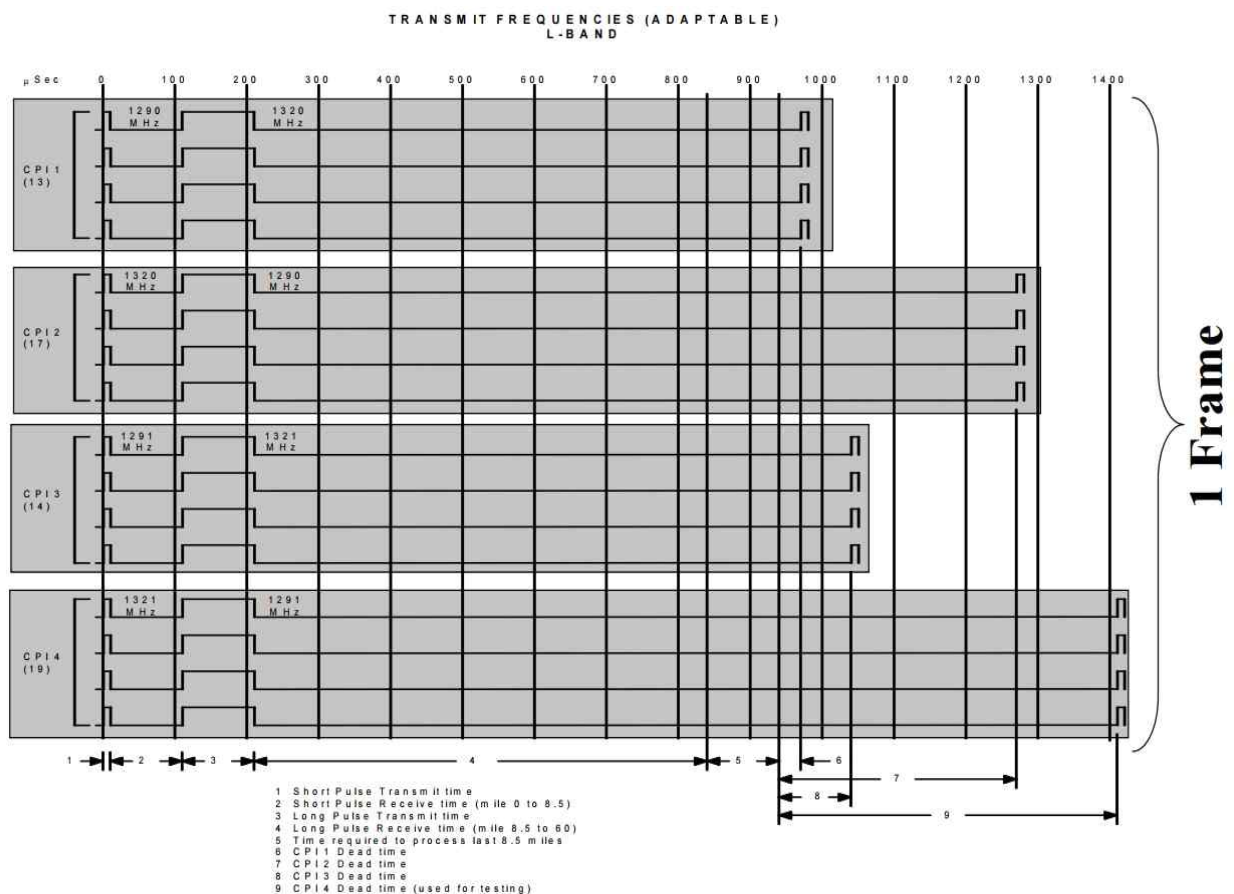


그림. 레이더 기본 Pulse Cycle

▶ 시스템 동기화

동기화는 레이더 시스템의 모든 타이밍 신호의 근원이다. 동기화는 레이더마다 상당히 다르겠지만 일부 기본적으로 적용되는 원리에 대해 설명하도록 하겠다. 아래 그림은 AS 레이더에 요구되는 기본적인 타이밍 신호의 일부를 나타낸 것이다. 레이더시스템이 사용하는 트리거와 게이트들은 동기화에 의해 만들어지거나 동기화에 의존하는 타이밍 트리거 장치에 의해 만들어진다. 이들 여러 가지 타이밍 신호들에는 송신기 트리거, 마그네트론 시스템의 chho 게이트, stc 트리거, 디스플레이 트리거(Display Trigger), 741 μs (ASR 레이더) 또는 2471 μs (ARSR 레이더) 동안 수신기 출력을 가능하게 하는 수신 타임 게이트, 내장시험

(BIT)기능을 동작 시키는 휴지시간(Dead-time) 트리거 등등이 있을 것이다.

MTI 시스템의 동작을 충족시키려면 동기기 설계와 안정도의 요구조건을 엄격하게 충족 시켜야 한다. MTI 시스템은 T_r 과 T_{rr} 펄스와 펄스간에 소거기의 비교회로에서 0 또는 0에 가까운 도플러 클러터 표적을 제거하기 위해 양극 비디오 신호의 비교한다.

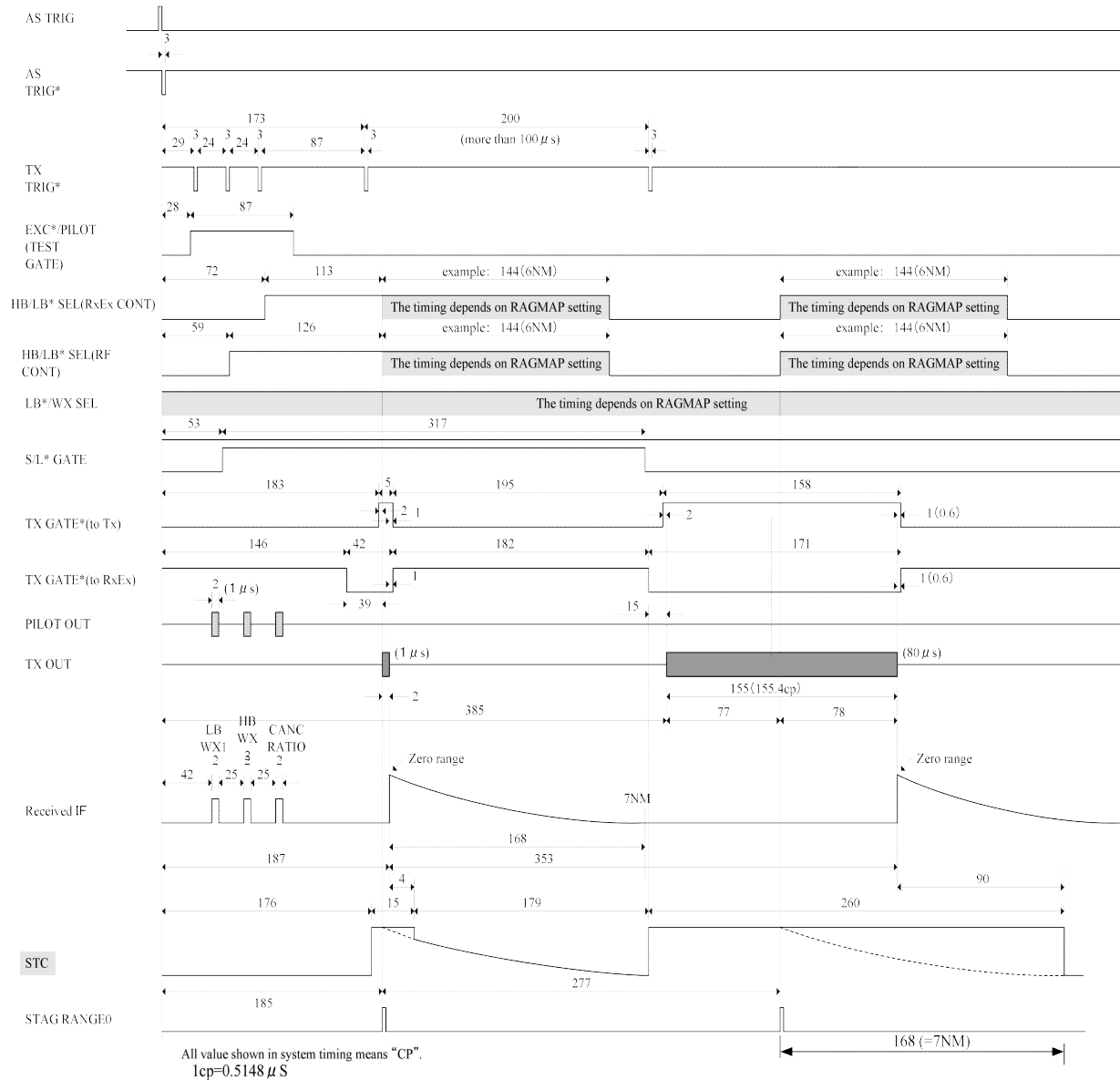


그림. 일반적인 레이더의 타이밍 신호

▶ 레인지 셀 클럭 비(Range Cell Clock Rate)

레인지 셀 클럭 비는 여러 가지 요소로부터 영향을 받는다. 이 비율이 높아지면 디지털화 된 비디오는 시간에 대한 해상도가 증가 되므로 아날로그 위상검파기의 출력을 좀 더 잘 표현하게 된다. 또 한 가지 중요한 요소는 "miss"되는 반사 신호를 없애기 위해 송신 펄스 보다 훨씬 짧은 레인지 셀 시간(일반적으로 약 75%를 선택)을 선택하는 것이다. 레인지 셀 클럭이 증가할수록, 시스템 펄스 주기마다 더 많은 레인지 셀이 존재하게 되고 더 많은 기억장소가 요구된다. 최대 클럭 비는 특정 시간 내에 디지털 신호를 만들어 내는 A/D 변환

기(양자기; Quantizer 라고도 한다)에 의해 제한된다.

▶ 레인지 셀 내의 타이밍

레인지 셀 내에, A/D 변환기와 MTI 시스템을 동작시키기 위해 복잡한 타이밍이 존재한다. 그 중 한 신호가 양극성 비디오 샘플링 게이트 신호이다. 이 게이트 신호는 위상 검파기로부터 오는 양극성 비디오 신호의 양을 콘덴서에 충전하기 위해 A/D 변환기에 사용된다. 펄스간에 레인지 셀 클록 내의 어떠한 시간차라도 양극성 비디오의 샘플링 에러를 만들게 되고 소거의 잔류 클러터를 발생하게 된다. 거리 $123.456\mu\text{s}$ 에 위상 67° 의 클러터 무리가 있고 인접한 $123.457\mu\text{s}$ 에 77° 의 클러터가 있다고 생각해보자. 만약 디지털이저 샘플링 게이트가 한 시스템 간격과 다음 사이에 $0.001\mu\text{s}$ 만큼 변한다면, 소거기는 10° 의 위상변화($\Delta\phi$)를 나타내게 될 것이다. 이런 현상을 예방하기 위해, 레인지 셀 클록은 매우 안정되어야 한다. 두 개의 소거기가 연속해서 직렬로 사용되고, 두 개의 소거기는 똑같으며 우리는 이것을 캐스케이드(Cascade)라고 부르기도 한다.

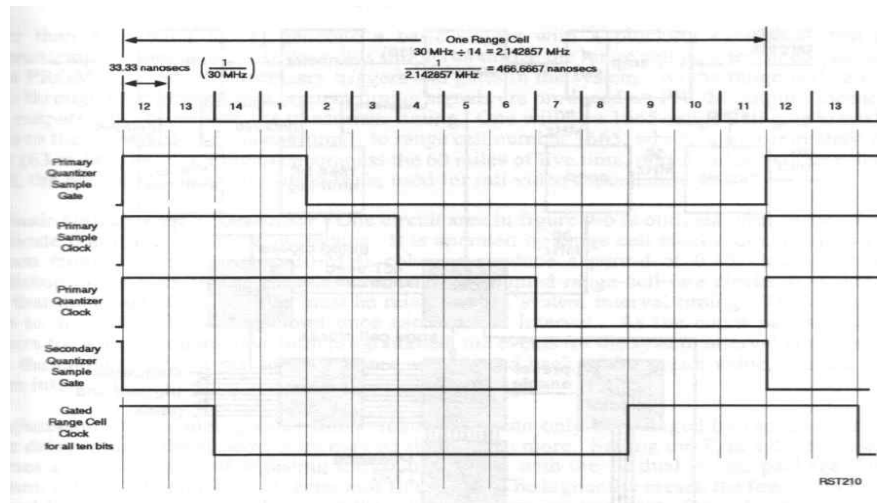


그림. A/D 타이밍 신호

주파수 변조

▶ 목적과 기능

송신기는 고전력 레벨의 짧은 RF 에너지 버스터(Burst)를 만들어 내고 에너지를 공간으로 방사시켜 에코신호가 돌아올 때까지 상대적으로 긴 시간 동안 수신상태를 유지한다. 이렇게 하기 위해서는 고전력 펄스의 발생과 송신출력의 제어가 요구된다.

▶ 펄스의 요건(Pulse Requirement)

변조기는 다음과 같이 특정 요건을 갖춘 펄스를 만들어야 한다.

- 펄스 모양 : 펄스진폭이 시간의 함수로 그려지는 파형을 획득
- 펄스 전력 : 펄스전압과 펄스전력의 곱
- 평균 출력전력 : 만약 한 펄스주기 동안 안정된 비율로 공급된다면, 전력은 펄스 지속 시간동안 공급된 전력과 같을 것이다.

- 펄스 반복주파수(PRF) : 초당 펄스의 반복수를 의미하고 동기기(Timer)에 의해 제어된다.
- 듀티 비 : 펄스간격에 대한 펄스폭의 비(τ/T), 분수나 백분율(%)로 나타낸다.
- 임피던스 : 이것으로 인해 변조기와 출력장치 사이의 전위차가 생길 수 있다. 매우 높은 전압이기 때문에 변조기로부터 부하(출력 장치)로 적당한 에너지를 전달하기 위해서 매우 중요하다.

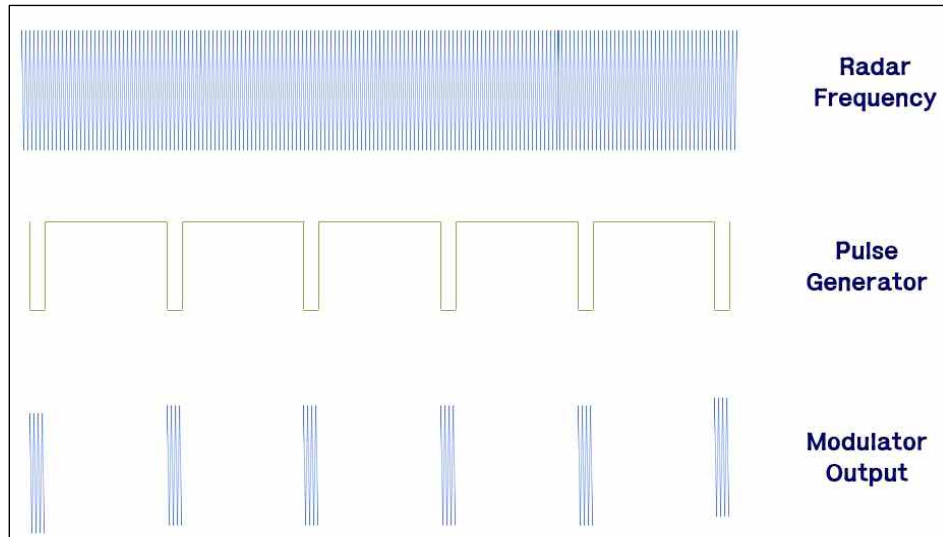


그림. 주파수 변조

고전압 전원공급기(High Voltage PS)

▶ 고전력 펄스(High-powered Pulse)

펄스송신기의 출력전력은 고전력의 펄스가 방사되는 것이다. 고전력의 펄스는 시스템의 PRF와 같은 주기로 변조기에서 만들어진다. 변조기는 HVPS에 의해 공급되는 전력에 따라 고전력 펄스를 생산한다. 안정적인 전력이 지속적으로 공급되어야 하는 것이 필수적으로 필요하다. 현대 레이더시스템의 송신기에 사용되는 HVPS는 다음과 같은 요소들이 감안되어야 한다.

- Stagger PRF Mode

대부분의 레이더시스템은 스테거 PRF 모드로 동작한다. 송신기 HVPS에 이 요소에 의한 부담은 PRF가 1차 입력 전원주파수보다 높기 때문에 문제를 야기할 수 있다.

사이클의 변화에 따라 변조기는 어떤 사이클은 다른 사이클보다 더 많은(적은) 전력이 필요할 수도 있다. 이것이 송신기를 불안정하게 만드는 요인이 될 수 있다. 이 때문에 대부분의 고전력 레이더시스템은 전력입력 단에 필터 뱅크(Filter Bank)를 채용하여 동작 DC 레벨의 입력으로 평활 출력을 제공한다.

- 단락 회로(Short Circuits)

레이더시스템에 사용되는 HVPS는 많은 단락회로에 대한 저항력이 있어야 한다. 특정 변조기(선형)에서, 스위칭은 Hang Fire일 것이다. 다른 형태의 변조기(Active-switch)는 아크(Arcing)나 crowbar firing이다. 고전력 반도체 스위칭 장치의 도입과 개량된 전력조절 기술은 HVPS의 성능을 엄청나게 진보시켰고 고전력 송신기에 사용되고 있다.

펄스 변조기

▶ 펄스변조기의 유형(Types of Pulse Modulators)

크게 두 가지 유형의 펄스변조기가 있다.

- Hard-Tube - Line-Pulsing

우리는 선형펄스(Line-Pulsing) 유형을 사용하여 과정을 진행할 것이다.

그림은 기본적인 선형 펄스유형의 변조기회로를 나타낸 것이다.

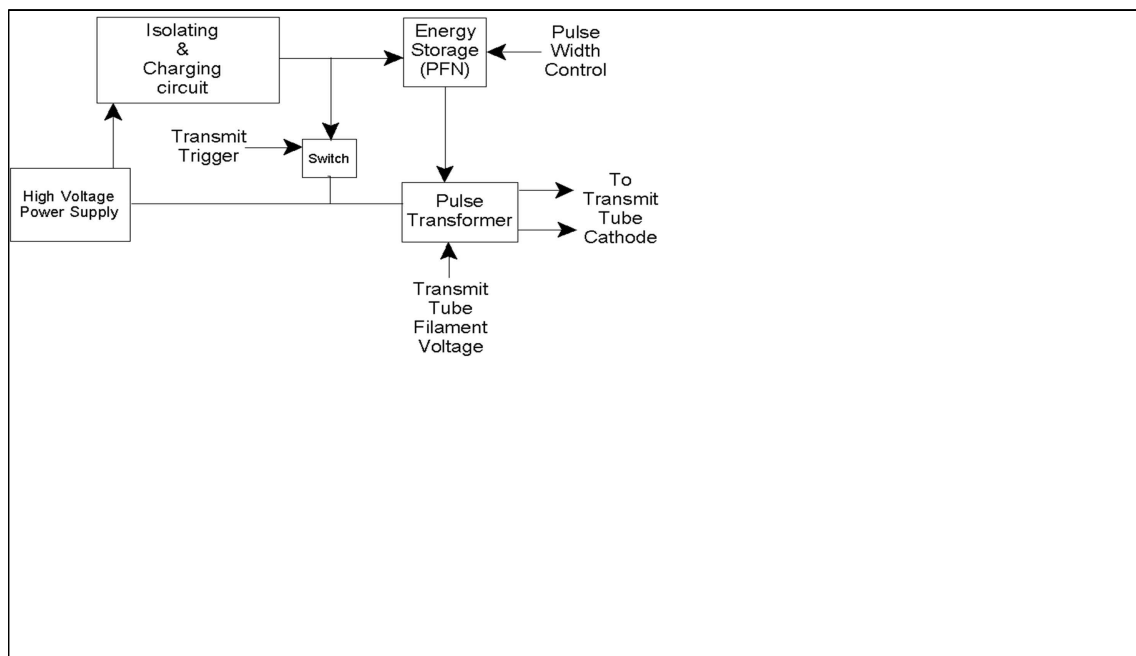


그림. 기본적인 선형변조기의 간단한 블록도

각각의 구성을 살펴보면,

- HVPS : 충전회로로 평탄하고 지속적인 전력을 공급.
- 충전회로(Charging circuit) : 에너지 저장장치에 충전하는 역할.
- 에너지 저장장치(Energy Storage Device) : 펄스형상 네트워크(PFN), 고전력펄스의 폭을 결정.
- 펄스트랜스(Pulse transformer) : 입력펄스를 승압시키고 변조기와 부하사이의 정합(match) 및 격리(Isolation).
- 출력장치 : 부하라고도 하며, 최대의 에너지전송을 위해 변조기와 임피던스 정합이 되어야 한다. 비정합이 생기면 반사 에너지가 발생되고 과다한 반사전력은 PFN을 파괴시킬 수도 있다.
- 스위치(Switch) : 에너지를 PFN으로부터 펄스 트랜스로 방전시키기 위해 사용된다.

3

고전력 RF 출력장치(High-Power RF Output Device)

RF 증폭기 소개

송신기 RF 전력원은 보통 다음의 두 종류 중 하나의 형태이다.

- 발진기(Oscillator)
- 증폭기(Amplifier)

FAA에서 사용하고 있는 마그네트론은 자기여자발진기(Self-excite Oscillator)로서 추가의 증폭기가 없어도 충분한 전력을 만들어 낸다. 클라이스트론이나 CFA(교차장 증폭기:Crossed-Field Amplifier), TWT(Traveling Wave Tube), 트랜지스터 증폭기 등이 오늘날 레이더 송신기의 중 단증폭기로 사용된다. 이들 장치들은 펄스 도플러 MTD 시스템, 코히어런트 MTI시스템, 펄스압축 레이더시스템과 같은 송신기 주파수가 매우 안정적이고 저전력인 장치에 적용하기 편리한 출력전력을 만들어 낸다. 여러가지 레이더 응용부분에 큰 최대전력과 평균전력 레벨을 제공할 수 있는 능력이 요구된다. 고전압, 고전력 출력장치가 이 목적을 위해 사용된다. 일부 고전력 출력형태는 다중 케비티 클라이스트론, TWT, 트위스트론과 같은 O-형의 선형-빔 마이크로웨이브 증폭관이다. M-형으로는 CFA(Crossed-Field Amplifier)관이 사용된다.

▶ 펄스의 폭과 형상(Pulse Width and Shaping)

송신 버스트의 펄스폭은 출력장치가 소비할 평균전력의 한 요소이다. 출력장치가 손상될 우려가 있으므로, 선택할 최대 PRF에서 평균전력 정격을 초과하지 않게 펄스폭이 선택되어야 한다. 출력펄스의 모양은 출력에서 형성될 스펙트럼의 한 요소가 될 것이다. 클라이스트론과 같은 케비티장치를 조정할 때, 요구된 대역폭을 생산하도록 케비티를 정확하게 조정해서 출력이 정확한 모양과 스펙트럼을 가질 수 있도록 해야 한다.

클라이스트론(Klystrons)

▶ 클라이스트론 펄스증폭기(Pulsed Klystron Amplifiers)

고전력 펄스 클라이스트론 증폭기는 고전력과 높은 최대전력을 얻을 수 있지만 상대적으로 좁은 대역폭과 높은 전압이 요구된다. 근년에는, 동조 케비티 배치를 개량한 설계로 대역폭이 상당히 개선되었다. 대부분의 클라이스트론과 관련된 변조기들이 물리적으로 큰 것이 사용상의 단점이다. 역사적인 관점에서, 클라이스트론도 고-에너지 가속장치로 사용했었다. 원래 스탠포드 선형가속기(Stanford Liner Accelerator)에서 개발한 클라이스트론은 최초의 진정한 고전력 마이크로파 증폭기였다. 이 클라이스트론들이 수많은 대형의 지상기점 코히어런트 레이더시스템에 자리 잡았다. 다중 케비티 클라이스트론의 도형을 그림에 나타내었다. 전자총은 캐소드(Cathode), 히터(Heater), 애노드(Anode)와 초점용 전극을 포함한다.

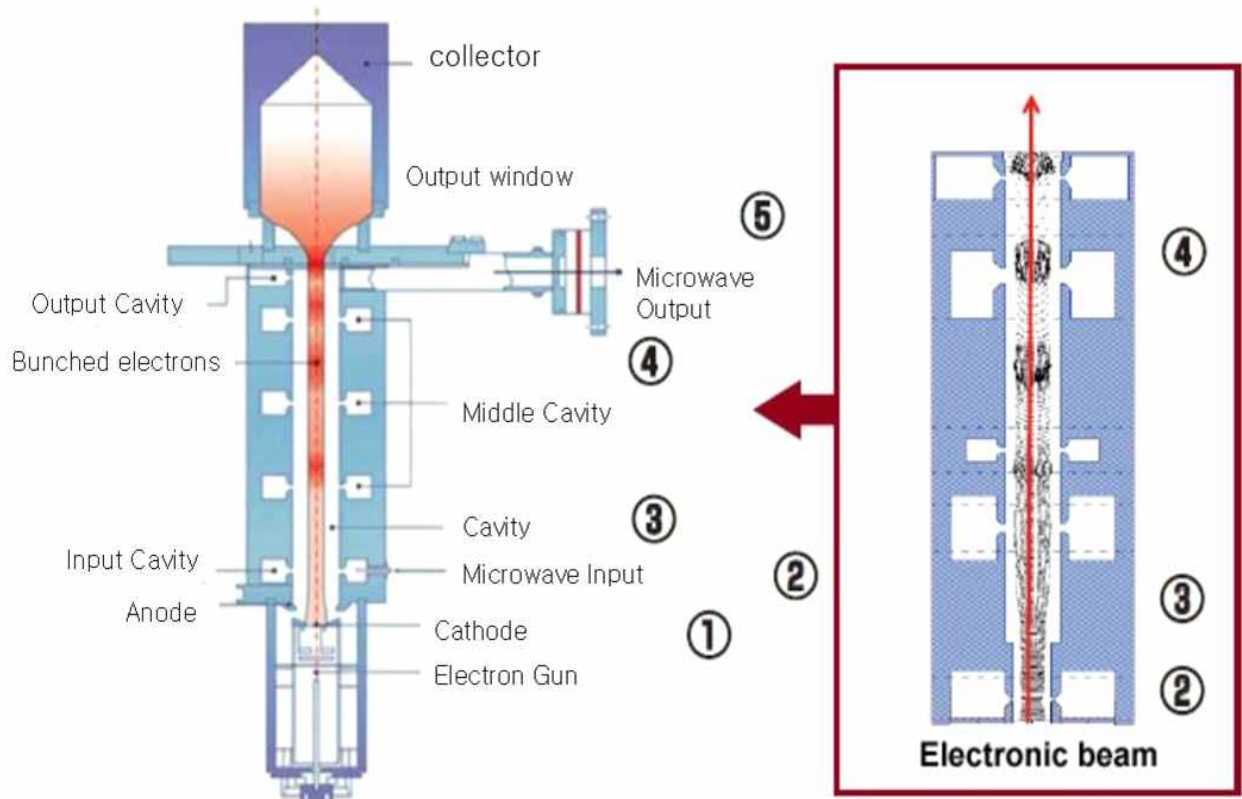


그림. 클라이스트론 증폭기

▶ 전자의 상호작용(Electron Interaction)

클라이스트론 증폭기와 RF 회로 사이에서는 상호작용은 없다. 다만 전자빔이 캐소드에서 콜렉터로 전파할 뿐이다. 전자의 주입은 번처(Buncher)케비티 라고 하는 첫 번째 케비티에서 일어난다.

▶ 변조기 전압(Modulator Voltage)

변조-캐소드(Modulating Cathode) 체계는 고전압 응용분야에서 선택되고, 적절히 동작하기 위해서 매우 큰 전압을 요구한다. 캐소드에 공급되는 변조전압은 매우 짧은 시간 동안 공급되어서, RF전력이 요구되지 않을 때 전자관이 동작하여 손실되는 전력을 줄인다. 이 고전압펄스의 모양과 지속시간은 변조기의 설계에 의해 제어되고 RF 구동펄스의 적용과 일치하게 시간을 맞춘다.

▶ 전자 집중(Electron Focusing)

번처(Buncher)케비티를 떠난 전자의 집중은 특히 중요하다. 빔 길이와 직경의 비는 대략 100대 1이다. 전자의 전파에서 약간의 변동은 전자관의 벽에 접촉이 일어나므로 상당한 전자손실이 발생할 수 있고 이 때문에 전자관이 가열된다. 클라이스트론에서, 80%~95%의 빔 집중도 요건은 펄스 적용분야의 대표적인 값이다.

▶ 솔레노이드 집중(Solenoid Focusing)

클라이스트론은 상호작용지역에서 전자빔을 집중시키기 위해 자장을 사용한다. 집중자장(Focusing Magnetic Field)을 만들기 위한 세 가지 방법은 아래와 같다.

- 솔레노이드(Solenoid) - 영구자석(Permanent Magnet) - 주기적인 영구자석

FAA 클라이스트론은 최고의 빔 제어능력을 제공하는 솔레노이드 집중을 이용한다. 관련 전원공급기의 크기와 부피가 마음에 들지는 않지만 솔레노이드는 매우 고른 자기장을 만들어 낸다.

▶ 전자 흐름(Electron Flow)

전자빔은 입력단의 갭(Gap)이나 번처(Buncher) 케비티에 보내진다. 전자는 전자총을 나와서 같은 속도로 이동한다. 이 전자들이 번처(Buncher) 케비티에 있는 갭(Gap)을 지날 때, 케비티 안에서 입력신호의 전기장과 상호작용을 한다. 신호의 반 사이클 동안, 전자들은 양(Positive)의 영역을 통과하게 되어 가속된다. 나머지 반 사이클 동안은, 전기장은 반대로 되고 전자는 감속된다. 전자는 가·감속을 통해 무리를 이루어서 완만하게 흐른다. 결과적으로 고밀도와 저밀도 지역을 거치면서 전자는 묶음으로 모이게 된다. 이 전자들이 출력 케비티를 지나므로, 출력 도파관이 연결된 케비티에 전자장이 유도되게 된다. 다발화(Bunching) 때문에, 출력 케비티의 전자장은 입력 케비티보다 크게 되고 결과적으로 이득이 생긴다. 출력 케비티에 남아있는 에너지는 콜렉터에서 열로 바뀐다. 케비티의 용적은 증폭할 RF파형의 주파수에 따라 정밀하게 선택된다. 케비티는 조정을 통해 클라이스트론이 최대 성능의 출력전력과 동작주파수의 스펙트럼을 만들 수 있다.

진행파관(Traveling Wave Tube : TWT)

고전력 TWT는 고이득, 큰 대역폭, 저효율, 10~15kV의 동작전압, 약 10kW의 최대출력전력 특성을 가진 마이크로파 증폭관이다. 전형적인 TWT는 RF입력과 출력연결부, 본체 전극, 콜렉터, 캐소드 또는 전자총, 상호작용 지역, 빔으로 전자를 집중키는 부분을 가지고 있다. TWT의 핵심은 규칙적인 나선형태의 지연선 구조이다. 더 높은 전력레벨에서는 나선 대신 Ring-and-Bar나 Ring-Loop형을 사용한다. TWT는 매우 우수한 대역폭 특성을 가지고 있으므로 조정(Tuning) 없이 다른 주파수 사용이 가능하다. 올바른 TWT의 성능을 위해 전자빔의 집중은 중요하다. 고전력관에 사용되는 가장 일반적인 두가지 방법은 PPM(Periodic Permanent Magnet)집중과 솔레노이드 집중이다. 솔레노이드 집중방법에서, 코일은 외장 하거나 전자관의 한 부분으로 내장할 수 있다. TWT는 공간충적 제한 다이오드(Space-charge Limited Diode)로 클라이스트론과 같이 빔 전압의 변동이 있으면 출력의 전력과 위상이 변동된다. TWT는 종종 포화상태에서 동작하므로, 장치의 전송기능은 비직선이다. 이 비직선성은 펄스압축 시스템의 동작에 부정적인 영향을 미치게 되거나 원치 않은 혼변조 발생할 것이다.

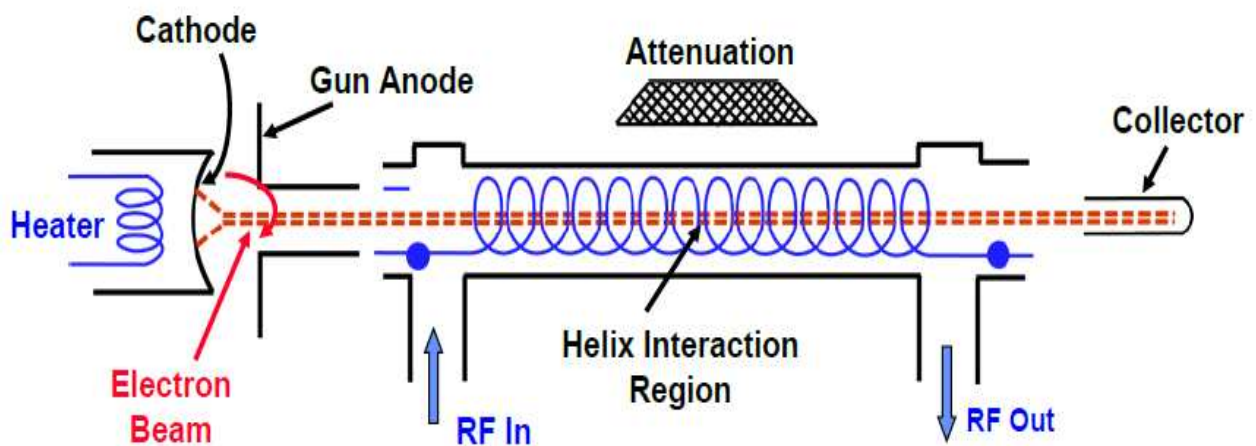
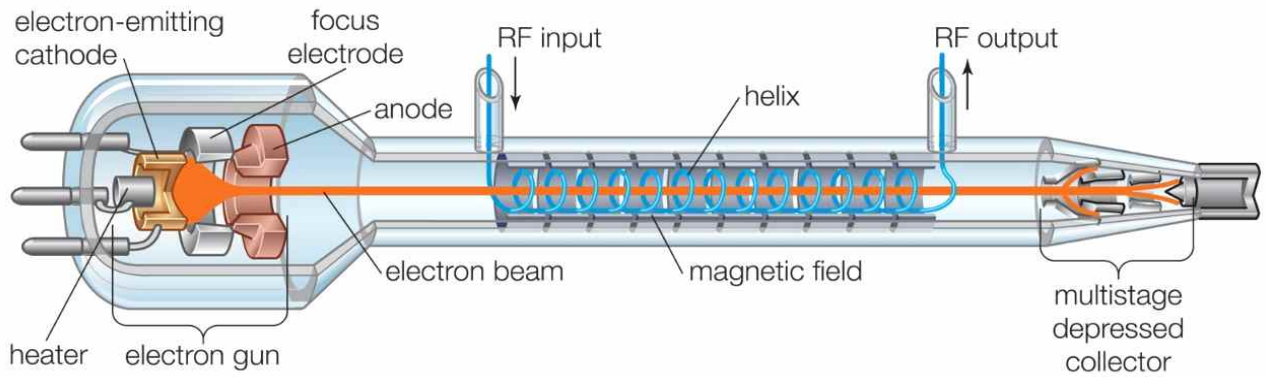


그림. TWT의 개념도

TWT는 속도(작은 입력신호로 전자의 무리를 만들 정도로 전자빔을 조정)에 의해 증폭된다. 전자의 띠(length)가 공간을 흐르면서 이득을 얻는다. TWT에서, 신호와 전자빔의 상호작용은 클라이스트론과 같이 일부 지점(클라이스트론의 케비티)에서 일어나는 것이 아니라 연속적이다.

▶ 전자 흐름(Electron Flow)

전자총이 뜨거워져 열전자 방출이 시작되면 양극(anode)에 가해진 전압에 의해 전자(electron)는 고속으로 움직인다. 전자는 가로축으로 이동한다. 운동 전자가 중앙으로 잘 집속이 되도록 자석의 자기장(magnetic field)을 가로축으로 걸어준다. 사이클로트론(cyclotron) 원리에 의해 자기장이 강하게 걸리면 구심력(centripetal force)이 커지므로 움직일 수 있는 반경이 줄어든다. 진공관 구간을 통과한 전자는 빔 수집(Collector)에 수집된다.

이를 위해 빔수집기에는 약 1kV의 전압 걸어주면 RF 입력부에 특정 주파수의 전자파를 집어넣으면 이 전자파는 전자총에서 나온 전자와 상호 작용한다. 여기서 나선형 코일은 전자파를 이송하는 전송선(transmission line) 역할을 하고 전자와 전자파가 정상적인 상호작용을 하기 위해서는 동기(synchronism)가 맞아야 한다.

마그네트론(Magnetron)

▶ 마그네트론 발진기(Magnetron Oscillator)

마그네트론 발진기는 펄스 마이크로파레이더를 위한 최초의 실질적인 고 전력원 이었다. 마그네트론 발진기는 작은 크기, 가벼운 무게, 적당한 동작전압, 좋은 효율, 튼튼한 구조, 긴 수명의 특징을 가지고 있다. 마그네트론은 일정한 전기장을 RF에너지로 변환시킨다. 마그네트론의 주요 부분은 다음과 같다.

- 캐소드(Cathode)
- 상호작용 영역(Interaction Space)
- 애노드(Anode)
- 캐비티(Cavity)
- 출력 결합부(Output coupling)

자기장은 수직면에 공급된다. 그런 다음, 마그네트론은 애노드 블록과 캐소드사이에 전기장을 공급하여 동작시킨다. 그러므로 전기와 자기장은 상호작용공간에서 교차된다. 전자는 직류(DC)장(Field)으로부터 에너지를 흡수한 캐소드와 애노드사이의 상호작용공간으로 이동하고 공진캐비티로부터 발생하는 RF장으로 바뀌어서 수송된다. 이런 식으로 RF 에너지장은 세기가 증가되고 출력으로 결합된다.

모든 캐비티에는 특정의 자기 및 전기장이 공급되어야 원하는 주파수로 발진시킬 수 있다. 대부분의 자기장은 일정하게 유지되고 전기장이 정확한 주파수동작을 조정할 것이다. 전형적인 마그네트론은 캐소드와 애노드의 전위가 하트리(Hartree)전압이라는 임계전압에 도달할 때까지 감지될만한 전류를 흘리지 않는다. 이 임계전압은 보통 동작전압의 약 90% 정도가 된다. 마그네트론에서 전압이 하트리(Hartree)전압 이하일 때는 RF 출력을 만들지 않음을 이해해야 한다. 원하는 펄스가 발생된 후 전압은 신속히 제거 되어야함을 주의해야한다.

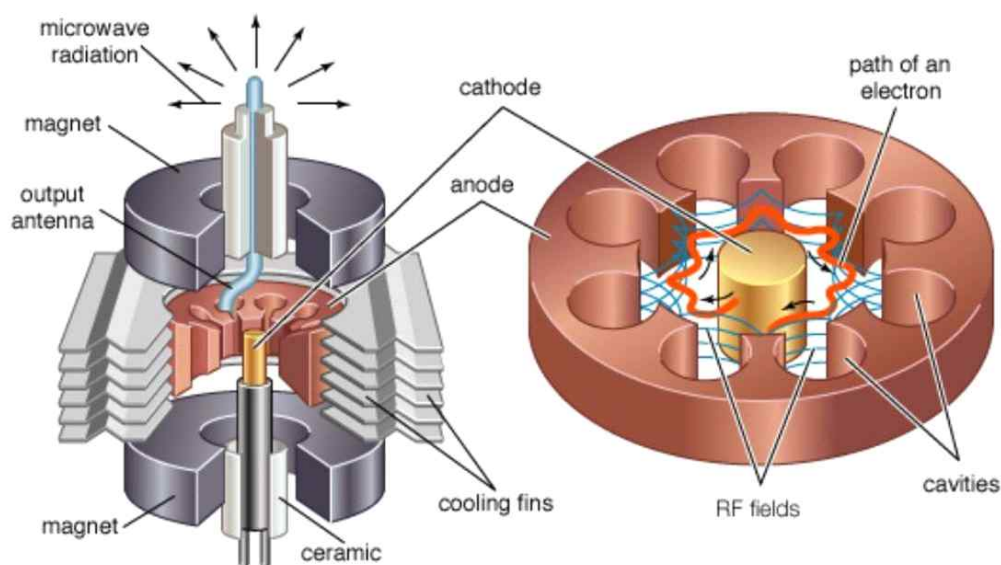


그림. 마그네트론의 구조적인 특징

▶ Moding

마그네트론이 동작점보다 높거나 낮은 전압레벨로 동작하면 모딩(Moding)이 일어난다. 모딩(Moding)은 원하는 동작모드 이외의 모드로 동작하는 것이다. 이런 현상이 발생되면, 마그네트론의 효율은 나빠지고 한개 이상의 주파수가 발생된다. 엉뚱한 모드에서 계속 동작하게 되면 마그네트론은 완전히 망가진다.

▶ 후면 가열(Back Heating)

정상 동작하는 동안, 전자는 캐소드를 떠나서 에너지가 RF로 바뀌어서 애노드에 모아진다. 일부분의 전자는 애노드에 도달하지 못하고 캐소드로 되돌아와서 캐소드를 가열시키게 된다. 이것을 후면가열(Back Heating)이라하고 이 때문에 캐소드의 온도가 상승하게 된다. 전자관의 파손을 방지하려면, 출력전력이 증가한 만큼 히터(Heater)의 전압을 줄여야 한다. 이 히터(Heater)전압의 감소는 전자관 데이터표의 히터(Heater) 목록에 반영한다.

▶ 펄스 형상(Pulse Shape)

마그네트론에 공급되는 고전압 펄스의 모양은 엉뚱한 발진을 방지하기위해 정확해야한다. 만약 상승기울기(Leading edge)가 너무 급격하면(상승시간이 너무 짧으면), 초기발진이 괴상하게 된다. 상승기울기가 너무 완만하면, 거리 측정이 부정확해 질 것이다. 마그네트론의 안정도와 최소 탐지거리 오류(Error)사이를 절충해야 하겠지만 마그네트론의 안정성이 우선되어야 한다.

반도체 출력장치(Solid-State Output Devices)

▶ 반도체 출력장치의 장점

레이더 송신기에서, 고전력 TWT, 마그네트론 CFA, 클라이스트론에서 반도체 출력장치로의 변천은 서서히 이루어 졌다. 전자관과 비교하면 반도체는 많은 장점을 가지고 있다. 이 반도체 장치의 장점은 다음과 같다.

- 고전력 펄스변조기가 필요치 않다.
- 캐소드가열이 필요치 않다. 즉 히터(Heater)전력이 필요 없고 예열운전으로 인한 지연이 없다.
- 훨씬 낮은 전압을 사용한다. 전원공급기 제작이 간단해지고 신뢰도는 더 높다.
- 기대수명이 훨씬 길게 되면서 높은 MTBF(Mean Time Between Failure)비가 된다.
- 많은 모듈이 종단출력에서 결합되기 때문에 모듈이 고장 났을 때 송신기성능의 저하가 완만하다.
- 넓은 대역폭(최대 50%)과 좋은 효율
- 위상배열 적용에 유용성

변천이 늦게 일어나는 주된 원인은 반도체장치가 동일한 최대전력과 듀티 사이클로 동작하는 고전력 전자관에 직접 대체될 수 없다는 것이다. 반도체장치는 RF 전자관보다 훨씬 짧은 열/시간 상수(보통 밀리초 대 초 정도)를 가진다. 이것은 평균전력 100W 용량의 트랜지스터는 과열 없이 펄스 동안의 최대전력 200~400W를 통제할 수 없음을 의미한다.

마이크로파트랜지스터는 낮은 최대전력, 긴 펄스폭의 평균전력이 요구되는 곳에 좀더 편리하다. 여기에서 나타나는 문제점은 거리분해능을 위해서는 짧은 펄스지속시간이 요구되는 레이더의 특성과 배치되는 것이다. 수신기의 펄스압축이 긴 펄스를 송신하면서도 원하는 거리분해능을 얻을 수 있는 기술이다. 긴 펄스지속시간으로 낮은 최대전력을 송신할 때, 또 다른 문제점은 수신기가 짧은 거리의 반사 신호를 수신할 수 없다는 것이다. 가까운 거리를 탐지하려면, 짧은 지속시간을 가지는 펄스가 사용되어야 한다.

■ 예(Example)

ARSR-4 레이더는 매우 작은 목표물을 탐지할 것을 요구한다. 92Nmi 이후의 0.1 m^2 의 목표물, 200Nmi 까지는 2.2m^2 의 목표물을 탐지해야 하고 각도 분석은 1/16Nmi를 가져야 한다.

두 가지의 요구사항을 충족시키려면, 보통 레이더는 매우 좁은 고전력 펄스를 송신해야 한다. 여러 개의 모듈을 결합해서 출력하는 반도체송신기는 좁고 높은 전력의 펄스를 송신할 능력이 없다. 그러므로 ARSR-4는 탐지 요구를 충족시키면서 목표물에 대한 충분한 에너지를 가지기 위해서 넓은 펄스($150\mu\text{sec}$)를 송신한다. $0.775\mu\text{sec}$ 의 펄스압축 반사 신호는 거리 분해능을 충족시킨다.

$150\mu\text{sec}$ 단일 펄스로는 5-Nmi의 최소 거리분해능 요구를 충족시킬 수 없다. 그래서 ARSR-4 레이더는 이중의 서브펄스를 사용한다. $150\mu\text{sec}$ 송신펄스는 $90\mu\text{sec}$ 펄스와 $60\mu\text{sec}$ 펄스 두개로 만들어진단. 먼저 $90\mu\text{sec}$ 펄스가 첫 번째 주파수로 송신되고 난 뒤 $60\mu\text{sec}$ 펄스가 다른 주파수로 송신된다.

▶ 송신기 구조(Transmitter Configuration)

수신기의 최소 신호 대 잡음비를 유지하기 위해, 높은 평균 방사전력이 안테나로부터 방사되어야 한다. 이렇게 하기위해서, 저 전력 증폭기들의 출력을 결합하여 원하는 방사레벨을 만들어 낸다.

증폭기의 결합방법은 분할(Divider)/결합(Combiner) 구조와 공간결합(Space- combined) 활성배열(Active array) 구조 중 하나를 사용한다.

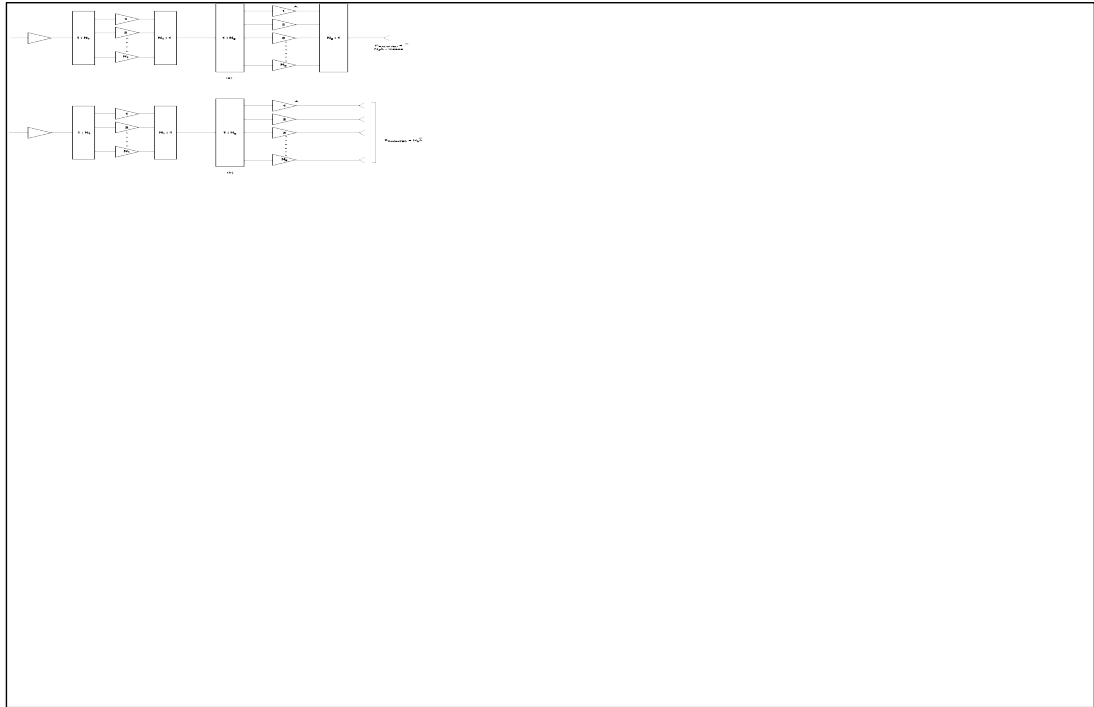


그림. 반도체 송신기 구조

장치 당 낮은 전력 때문에, 반도체 레이더 송신기는 보통 병렬사용으로 원하는 전력레벨을 얻는다. 한 가지 방법은, 여러 개의 증폭기에 구동전력을 분할해서 입력하고 증폭기의 출력전력을 결합하여 단일 방사원(포물면 안테나의 피드혼 같은)으로 공급하는 것이다. 또 다른 한 가지 방법은, 각각의 송신 증폭기 출력을 다중소자 배열안테나의 각 소자로 공급하면 전력은 공간에서 결합될 것이다(그림[7-5b]참조). 분할/결합(Divider/Combiner) 구조 및 공간결합 활성배열(Space-combined Active-array)구조를 그림에 나타내었다.

4 송신기 특성

Blind Speed

Blind Speed(불감속도)란 항공기가 이동하면서 PRF에 의한 같은 주기에 맞는 속도로 움직이는 항공기는 이동 타겟으로 인식하지 못하고 고정타겟으로 인식하여 타겟이 사라지는 현상을 말한다.

- 타겟이 정확하게 같은 PRF 주파수를 보이면 다음 타겟도 정확하게 같은 위치에 나타남.
- 같은 위치에 나타난 타겟은 같은 도플러 주파수를 같으므로 클러터로 인식해 필터에 의해 제거됨.
- 불감속도에 의한 타겟 손실을 없애기 위해서는 각 CPI 마다 PRF를 다르게 하여 수신되는 시간의 간격을 변화하면 같은 PRF 주파수를 가지는 주기의 속도를 매번 같은 속도를 유지할 수 없으므로 불감속도에 의한 타겟 유실은 방지할 수 있다.

$$V_n = \frac{ncf_p}{2f_t} = n \frac{162 \cdot 10^3 \cdot f_p (Hz)}{2 \cdot f_t (Hz)} (Nmi/s) = n \frac{0.081 \cdot f_p (Hz)}{f_t (MHz)} Nmi/s$$

- V_n 은 n번째 불감속도
- c 는 빛의 속도
- f_d 는 펄스 반복 주파수
- f_t 는 송신 주파수

이 공식에 의하면, 만약 첫 번째 불감속도가 100knots에서 발생 했으면 두 번째 불감속도는 200knots에서 일어남을 의미한다. 레이더에서 불감속도는 표적이 시선속도가 없는 것처럼 보인다. 즉 0의 시선속도의 표적과 같다.

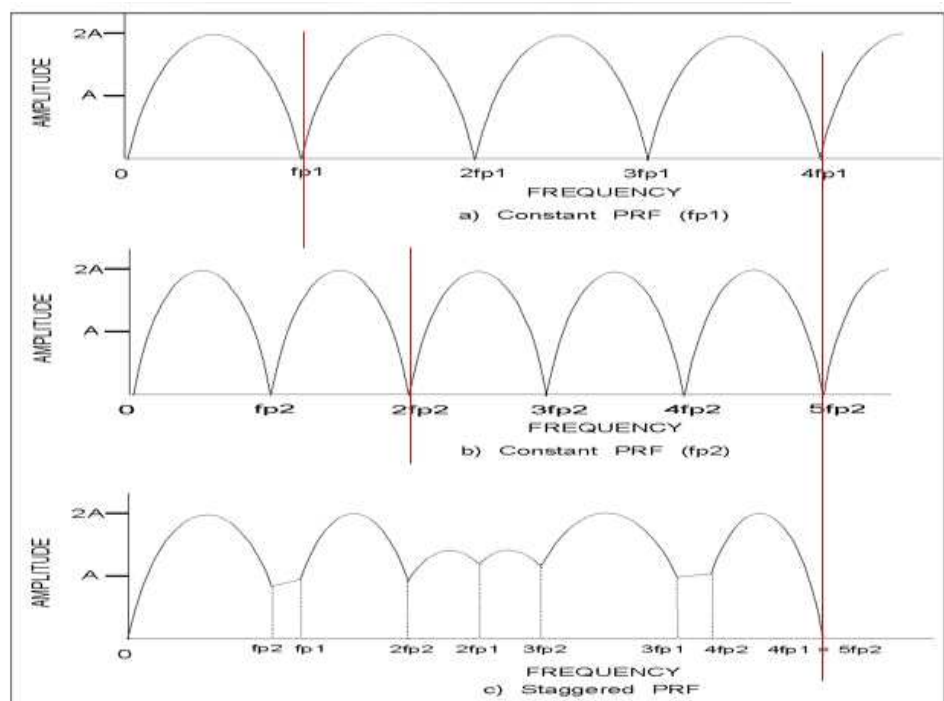
예(Example)

어떤 ARSR-4가 PRF는 300Hz, 할당된 송신 주파수가 1300MHz일 때 첫 번째 불감속도를 계산해 보자.

$$V_1 = \frac{0.081 \times 300}{1300} Nmi/s = 67.29 Nmi/hr$$

레이더 시스템의 설계에서, 만약 첫 번째 불감속도가 표적이 만들어 낼 수 있는 최대 시선속도보다 크다면 불감속도는 고려하지 않아도 될 것이다. 이렇게 되기 위해서는 f_p/f_t 의 비율이 충분히 커야 된다. 그래서 PRF는 높아야하고 송신 주파수는 낮아야 한다. 불행하게도, 이것이 이 파라미터에서 제한요소가 된다.

-두 PRF 사용 시 불감속도는 두 PRF의 최소공배수 만큼 커 지므로 Stegger PRF의 불감속도를 만족 할 수 있는 항공기는 없으므로 불감속도에 의한 타켓 손실을 제거할 수 있다.



Pulse Compressor

펄스 압축은 현대 레이더에서 전반적으로 사용하는 기술로 Long Pulse를 사용하는 레이더에서는 모두 적용 중이다. 송신 펄스는 PROM에 저장된 DWFG에서 생성하여 수신 시 에코신호를 전송 신호와 위상을 비교하여 펄스압축을 실시하여 신호를 해석함. 펄스압축을 사용하는 이유는 광대역 신호, Long Pulse에 의한 낮은 거리분해능 해결, 코딩 신호 펄스 처리에 용이하기 때문에 펄스압축 기술을 사용하고 있음.

▶ 펄스압축 동기

목표물의 특성 및 식별과 목표물 간 측정의 정확성을 위해 정밀한 거리분해능은 레이더에서 아주 중요한 요소이다. 정밀한 거리분해능은 펄스의 폭이 짧아야 하는데 대역폭은 펄스폭에 반비례한다. 따라서, 정밀한 분해능을 얻기 위해서는 제한성이 따르고, 높은 최대전력을 얻기 위해서는 큰 펄스 에너지가 필요하다.

특히, 고주파에서는 에너지를 높이면 높은 최대전력에서 아킹이 발생할 수 있다.

최대전력 1 Mw, 펄스폭 1 μ s일때, 거리분해능 150 m를 튜브형 레이더에서 구현하지만, 고체 반도체 송신기를 가진 레이더는 높은 최대전력에서는 동작하지 않고, 평균전력을 사용하여 주파수 또는 위상변조로 Long 펄스를 Short 펄스처럼 같은 대역폭을 가질 수 있게 하여 주파수 또는 위상변조를 이용한 펄스 압축 기법으로 long 펄스의 에너지와 short 펄스의 분해능을 동시에 만족시킨다.

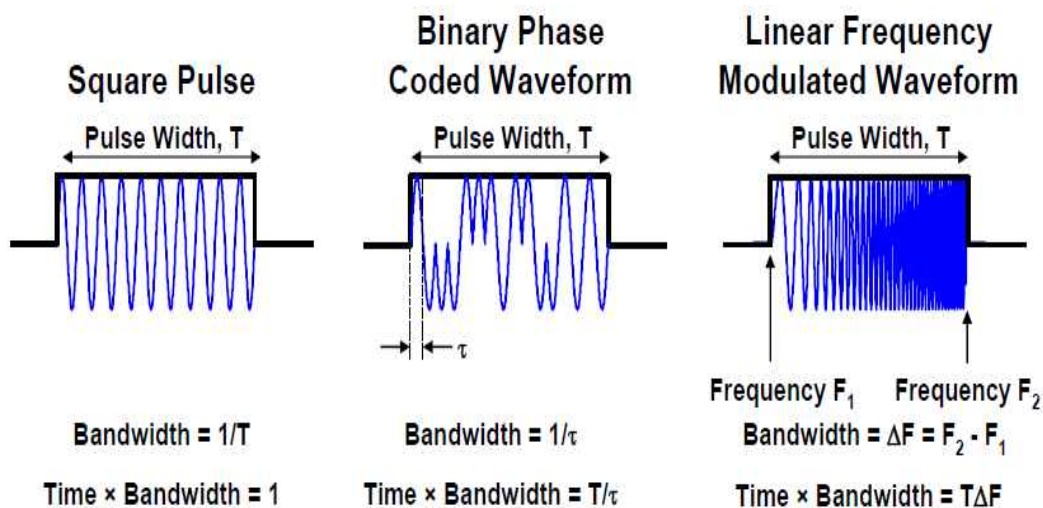


그림. 펄스의 주파수와 위상변조

▶ 선형주파수의 변조펄스 압축

선형 주파수 변조 펄스 압축의 유형은 협대역 펄스 압축과 일명 스트레치 프로세싱이라고 하는 고 대역폭 펄스 압축기법이 있다.

선형 FM 펄스 압축 파형은 A/D 변환기를 이용하여 저전력 레벨에서 처리 및 생성하고, 디지털 방법이므로 안정적이고 넓은 간격의 파형을 조정하기가 용이하여 다양한 응용에 사용된다.

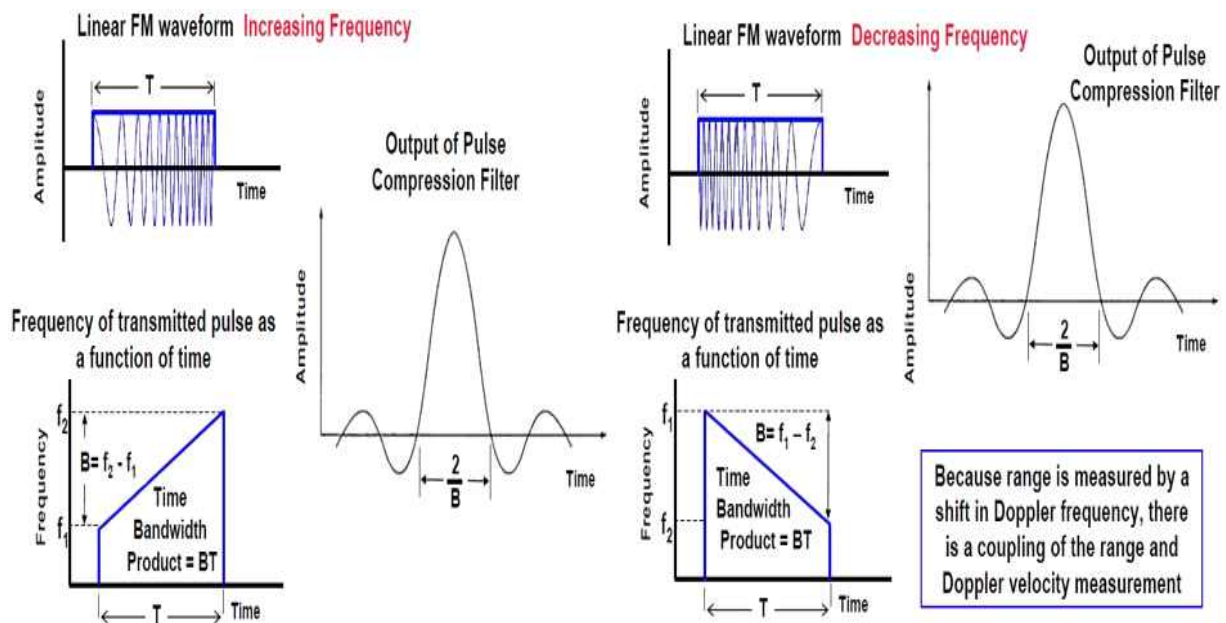


그림. 주파수 증가형 및 감소형 변조펄스 압축

선형 주파수 변조 펄스 압축의 유형 중 협대역 펄스 압축은 선형주파수 변조 넓은 펄스를 수신하고, 좋은 감지를 위해 넓은 펄스 대역폭에 사용된다. 그리고, 좁은 대역의 신호를 처리하므로 펄스 거리 분해능이 좋다.

선형 주파수 변조 펄스 압축의 유형 중 스크레치 처리의 수행은 넓은 대역폭 파형에 대해 사용된다. 이는 A/D 변환에 앞서 기준파형과 수신파형이 합해지고, 사인곡선의 주파수 파형이 목표물 거리로 변환된다. 이밖에도, 펄스 압축은 정합필터를 이용한 이진 위상 코드화 펄스기법이 있고, Sidelobe 개선에도 이용된다.

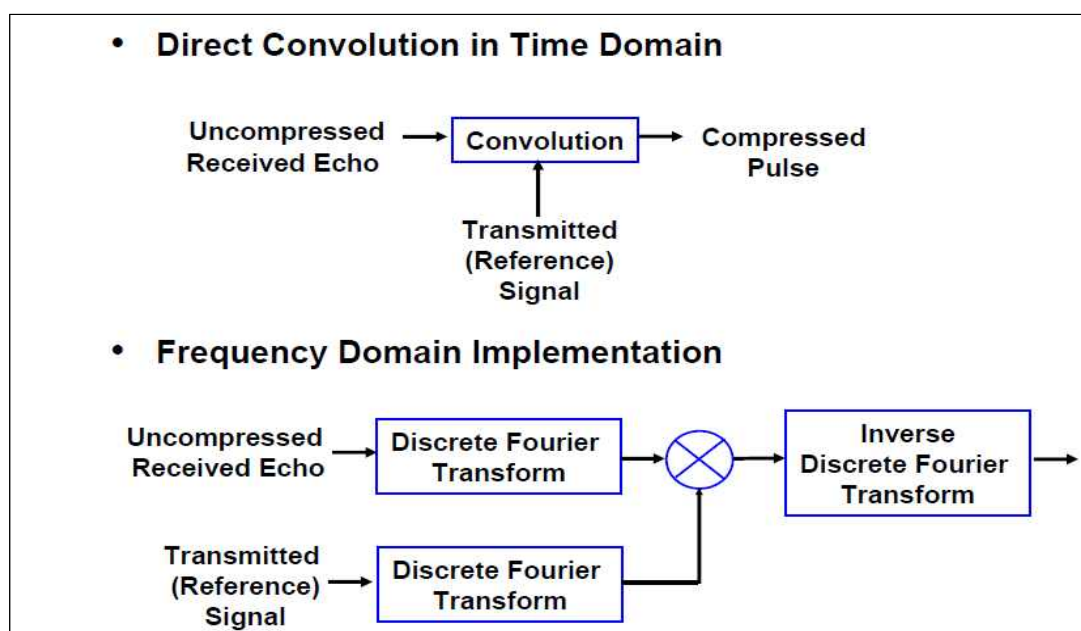


그림. 선형 주파수 변조 펄스압축 수행방법

- 목표물의 최대탐지거리 계산
- 레이더시스템에서 Timer의 사용 목적 설명
- 송신된 펄스의 내용 설명
- 듀플렉서(Duplexer)가 어떻게 동작하는가를 설명
- 시스템복구시간(System recovery time)의 목적 설명
- PRF, RPS 및 빔폭(Beamwidth)이 스캔당 적중률(Hits per scan)에 미치는 영향 설명
- 스캔당 적중률(Hits per scan)의 계산
- 이중소인 에코(Second time around echo)의 설명
- 스테그 PRF(Stagger PRF)의 사용목적 확인
- 펄스폭과 거리 분해능의 상호관계 설명
- 방위각 분해능 계산

▶ 레이더의 최대 탐지거리(Maximum Radar Range)

레이더의 최대 탐지거리 공식을 참조하면 2배의 최대거리를 늘리기 위해서는 출력이 16배의 증가가 있어야 한다.

$$R_{\max} = K \sqrt[4]{\frac{P_t G_t A_0 A_e}{P_{r(\min)}}}$$

○ $K = 0.282$

○ P_t = 최대 출력 전력

○ G_t = 안테나 이득

○ A_0 = 목표물의 레이더 단면적

○ A_e = 안테나의 구경

○ $P_{r(\min)}$ = 최소 수신가능 전력

▶ 레이더 장비 타이머(Timers)

동기기 또는 시스템 타이밍 장치라고도하는 이 장치는 시스템 동작 사이클(Cycle)의 제어 및 시작을 시키는 기능을 가지고 있다. 이 기능은 트리거(Trigger)라는 매우 좁고 빠른 상승시간을 가진 펄스를 이용해서 수행한다.

이 트리거의 중요 기능에는 다음과 같은 내용이 포함된다.

- 변조기의 on/off
- 송신기의 점화(Firing)
- 거리정확도를 위한 송신기의 점화시간과 지시기의 동기
- 방위각 정확도를 위해 안테나 방위각을 지시기에 공급

시스템의 복잡성은 다른 이유 즉 처리, 시험, 제어 등에 트리거가 요구되기 때문이다. 어쨌든 타이머(Timer)의 기본적인 필수조건은 정확한 간격의 트리거 제공 및 충분한 상승시간(risetime), 해당 장치에 적절한 트리거링을 제공하는 것이다.

변조기(Modulators)

펄스 레이더시스템은 변조기가 타이머(Timer)와 송신기 사이의 전자스위치로 동작한다.

변조기가(적당하게 트리거할 수 있다고 가정했을 때) 송신기를 구동시킬 구형파를 생산한다. 충전, 안정, 방전으로 생산되는 이 구형파는 매우 중요하며, 불충분한 변조기 성능으로 인해 엉뚱한 송신주파수를 만들 수 있다. 엉뚱한 주파수가 발생되면 수신기가 이 새로운 주파수를 인식할 수 없을 것이므로 레이더의 탐지범위가 감소된다. 시스템 안정도라는 레이더시스템 점검은 송신과 수신주파수사이의 관계를 관찰하기위해 만들어 졌다. 불안정 요인이 타이머(Timer)나 수신기에서 발생한다고 하더라도, 일정한 주기로 고전압이 존재하기 때문에 종종 변조기가 원인이 된다.

송신기(Transmitters)

송신기는 RF 신호를 발생하여 안테나를 통해 방사시키고, 이 신호는 목표물에 의해 반사된다. 이 신호발생의 필수요소는 찌그러짐 없는 증폭이다. 만약 찌그러짐이 발생되면, 불량한 주파수 스펙트럼이 만들어지고 레이더 탐지거리는 줄어들게 된다. 레이더에서 사용하는 출력장치는 다음과 같다.

- Klystron
- TWT(Traveling Wave Tube)
- Magnetron
- Crossed Field Amplifier
- Coaxial Cavity Construction
- Solid-state Output Device

짧게 작열(Burst)하는 RF(펄스화된)는 사인파와 관계없이 구형파로 나타난다.

그림에 나타난 레이더 펄스(그림c)는 CW RF 반송파(그림 a)의 일부분으로 여러 개의 사인파로 구성되어있다. 펄스폭(그림 b)이 얼마나 많은 사인파로 레이더 펄스를 만들 것인가를 결정한다. 레이더 펄스의 구조로 인해, 송신기의 펄스증폭 과정은 여러 개의 주파수를 통과시킬 수 있어야 한다. 따라서 송신기는 큰 대역폭을 가져야 한다.

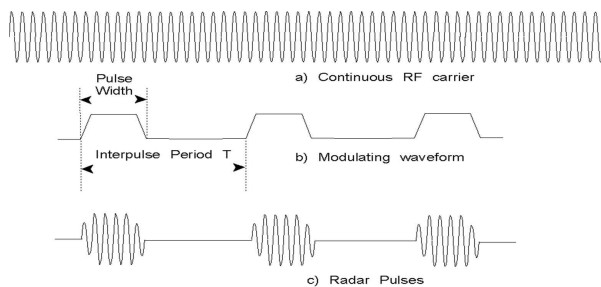


그림. 펄스레이더의 단일 파형

듀플렉서(Duplexers)

듀플렉서는 레이더가 단일 안테나로 송신 및 수신이 가능하게 하는 장치이다. 이 장치의 기능은 TR관이라는 전자장치를 이용하여 이루어진다. 펄스송신이 끝나는 시점에 스위치가 되고(펄스가 송신되는 동안은 수신기로 유입되는 에너지를 차단한다) 이 전환되는 시간이 복구시간(Recovery Time)이라는 레이더 성능파라미터(μsec 단위로 측정된다)가 된다. 이 복구시간은 레이더의 최소 탐지거리를 결정하는 중요한 요소이다. 만약 TR관이 송신이 완료됨과 동시에 전환이 가능하다면 레이더의 최소탐지거리는 펄스폭/12.36($\mu\text{sec}/\text{mile}$)로 간단히 구해질 것이다. 그러나 불행하게도 TR관의 특성이 이렇지는 않다. 그림은 송신펄스, TR관의 탈 이온화 및 수신기감도간의 상호관계를 나타내고 있다.

펄스폭과 TR관의 탈 이온화 시간의 합이 시스템복구시간과 같음을 유의하라.

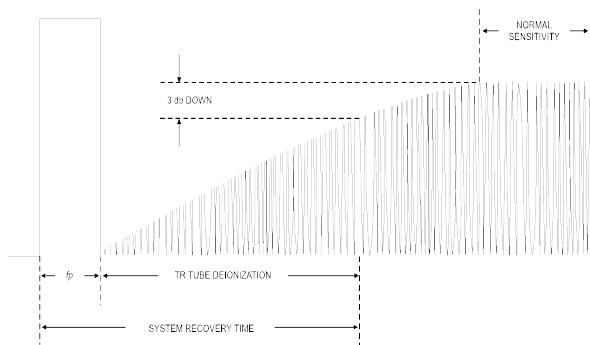


그림. 시스템 복구시간

▶ PRF, 대역폭, RPM 대 스캔당 히트수(Hits per scan)

펄스 반복주파수(Pulse repetition frequency : PRF)

펄스반복주파수는 초당 송신되는 펄스의 수를 나타내고 펄스간격과는 역수관계이다

빔 폭(Beamwidth : β)

빔 폭은 주로 안테나의 디자인과 방사되는 빔 패턴에 의해 결정된다. 빔 폭이 크면 목표물이 좀더 오래 빔 내에 있게 되어 더 많은 펄스가 목표물에 부딪치게 될 것이다. 빔 폭이 좁으면 반대의 현상이 나타나게 된다.

분당 회전수(Rotations per Minute : RPM)

안테나의 회전속도가 증가하면 목표물이 빔 폭에 머무는 시간이 줄어든다. 보통 공항감시 레이더는 5RPM을 주로 사용한다.

스캔당 히트수(Hits per scan)

레이더 안테나가 어떤 목표물을 스캔했다면 틀림없이 안테나를 통해 방사된 펄스가 최소한 한개는 목표물에 부딪쳐야 탐색이 가능할 것이다. 만약 PRF가 너무 낮거나 빔 폭이 너무 좁거나, RPM이 너무 빠르다면 스캔당 히트 수는 감소될 것이다. 이런 경우에 생기는 공백(hole)이 성능에 부정적인 영향을 미치게 될 것이다.

스캔당 히트 수/빔 폭의 임계값으로 인해 세 변수에 의한 공식을 만들 필요가 있다. 360° 회전하는 동안, 즉 안테나가 완전히 일 회전을 할 때 발생하는 펄스의 수는

$$Pulse\ per\ Revolution = \frac{PRF}{RPS} \quad , \quad RPS = \frac{RPM}{60}$$

주의 : 안테나의 회전 속도는 보통 RPM으로 주어진다. PRF의 시간 단위가 초이기 때문에 우리는 이것을 변환해야 한다.

β 에 의하여, 주어진 목표물은 안테나가 일 회전 하는 동안 $\beta/360$ 시간 동안 빔에 머물게 된다. 목표물에 의해 수신되는 스캔당 히트의 수는 다음과 같다.

$$N_s = \frac{PRF}{RPS} * \frac{\beta}{360} = \frac{PRF\beta}{6RPM}$$

▶ 이중소인 에코와 스테거 PRF(Second-time-around echoes & Stagger PRF)

레이더의 송신펄스와 다음 펄스 사이에, 레이더는 반사전파를 수신한다. 이것을 그림에 나타내었다. 그림에서 A)를 보면 반사 신호는 펄스반복주기(T)내에 수신됨을 알 수 있다. T_R 은 T보다 훨씬 길고 두 번째 펄스와 가깝다.

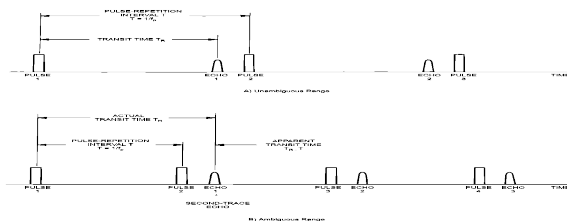


그림. 이중소인 에코

이것은 상대적으로 목표물이 레이더로부터 멀리 떨어져 있음을 나타낸다. $T > T_R$ 이므로 송신된 펄스가 목표물에 도달하고 되돌아온 시간이 다음 펄스가 송신되기 전임을 알 수 있다. 그림에서 B)는 $T_R > T$ 인 경우를 나타내고 있다. 즉 첫 번째 펄스에 의한 반사 신호가 레이더로 되돌아오기 전에 두 번째 펄스가 송신됐음을 의미한다. 레이더처리는 이 반사 신호가 첫 번째 펄스에 의한 것인지, 두 번째 펄스에 의한 반사 신호인지 알지 못하기 때문에 두 번째 펄스에 의한 반사 신호로 간주하고 목표물이 가까이 있는 것으로 처리한다. 이 현상이 거리를 모호하게 하는 이중소인 에코이다. 정의를 하면, 한 펄스 반복시간을 초과하지만 두 펄스 반복시간을 초과하지 않을 만큼 지연되어 수신되는 반사 신호라고 할 것이다. 어떤 수단으로 이렇게 잘못 수신되는 현상을 최소화 할 수 있는지 찾아보자.

스테거 PRF(Stagger PRF)

그림을 보면, 이중소인 에코는 펄스간격 시간에 관련이 있다. 레이더시스템에는 스테그 PRF라고 하는 T를 주기적으로 두개 또는 3개 이상의 값으로 바꾸는 방법을 사용한다.

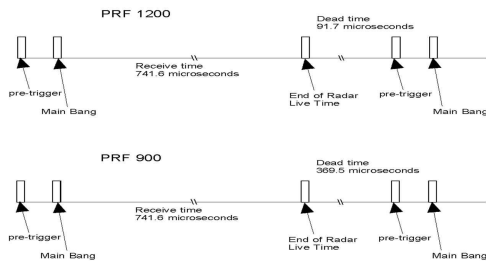


그림. PRF timing

아래 그림은 다른 PRF 선택에 따른 불감시간(Dead Time)의 차이를 나타내고 있다. 아래 그림은 이 스테그 타이밍의 효과를 나타내고 있다. 두 경우 모두, 에코1은 두 번째 펄스가 송신된 후에 수신된 것이다. 차이점은 그림 A)와 B)에서 보는바와 같이 펄스1과 펄스2 사이의 스테그 간격이고 에코1은 다른 거리로 처리된다. 이것은 거리가 모호하게 동작하는

것을 나타낸다.

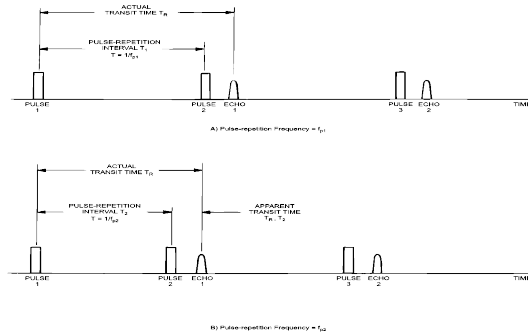


그림. 이중소인 에코에 대한 스테그 PRF의 효과

▶ 표적 분해능(Target Resolution)

거리 분해능(Range Resolution)

아래 그림은 거리분해능의 세 가지 경우를 나타내고 있다. 그림 c)를 보면 이 신호로 두개의 목표물로 현시시키는 것은 불가능 할 것이다. 이런 경우는 오직 한 개의 목표물로만 현시될 것이다. 두 번째 그림 a) PPI(Plan Position Indicator)에 두개의 목표물이 분해되지 않는 것을 확인할 수 있고 그림 a)는 두 타겟이 분리되어 현시되었음을 나타내고 두 번째 그림 b)는 목표물이 분해되었음을 나타낸다. 좋은 거리분해능의 중요한 구성요소는 같은 방위각의 약간 다른 거리에 있는 두개의 목표물을 처리, 현시하는 능력이다. 거리분해능의 공식은 아래와 같다.

$$R = \frac{C * t_p}{2}$$

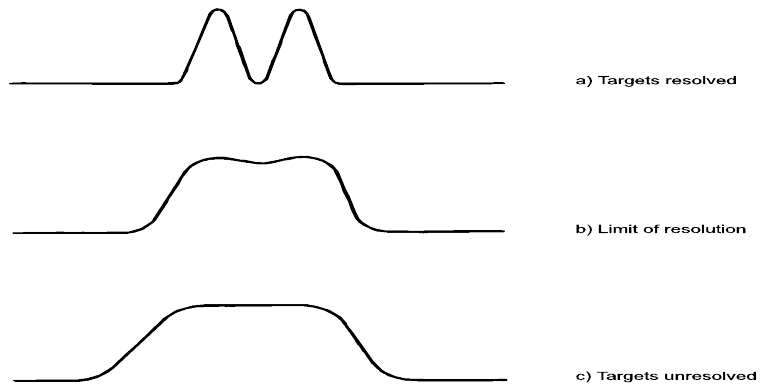


그림. 스코프에 나타난 세 가지 경우의 분해능

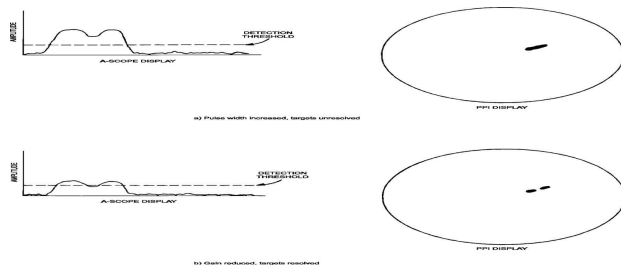


그림. PPI에 표시된 거리 분해능

방위각 분해능(Azimuth Resolution)

가끔은 베어링(Bearing) 분해능이라고도 하는 방위각 분해능은 같은 거리의 약간 다른 각도에 있는 두개의 표적을 식별해내는 레이더의 능력을 말한다. 방위각 분해능을 논의할 때는 안테나 방사패턴 3dB점의 1~1.5배가 바람직하다고 가정한다. 그림은 방위각 분해능의 중요 요소를 나타내고 있다. 분해할 수 있는 두 목표물의 최소거리를 표시하면 다음과 같다.

$$D = (2 \cdot R \cdot \sin\beta) / 2$$

- β = 빔 폭
- R = 목표물의 거리
- D = 목표물간의 거리

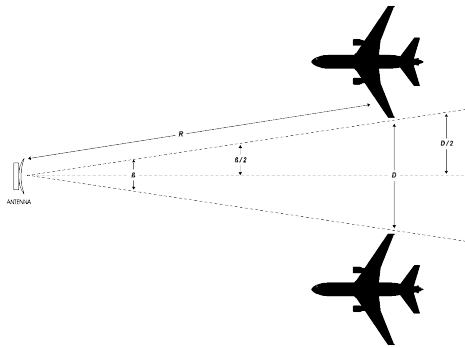


그림. 방위각 해상도 구성요소